

Métodos matemáticos II. Curso 24/25.

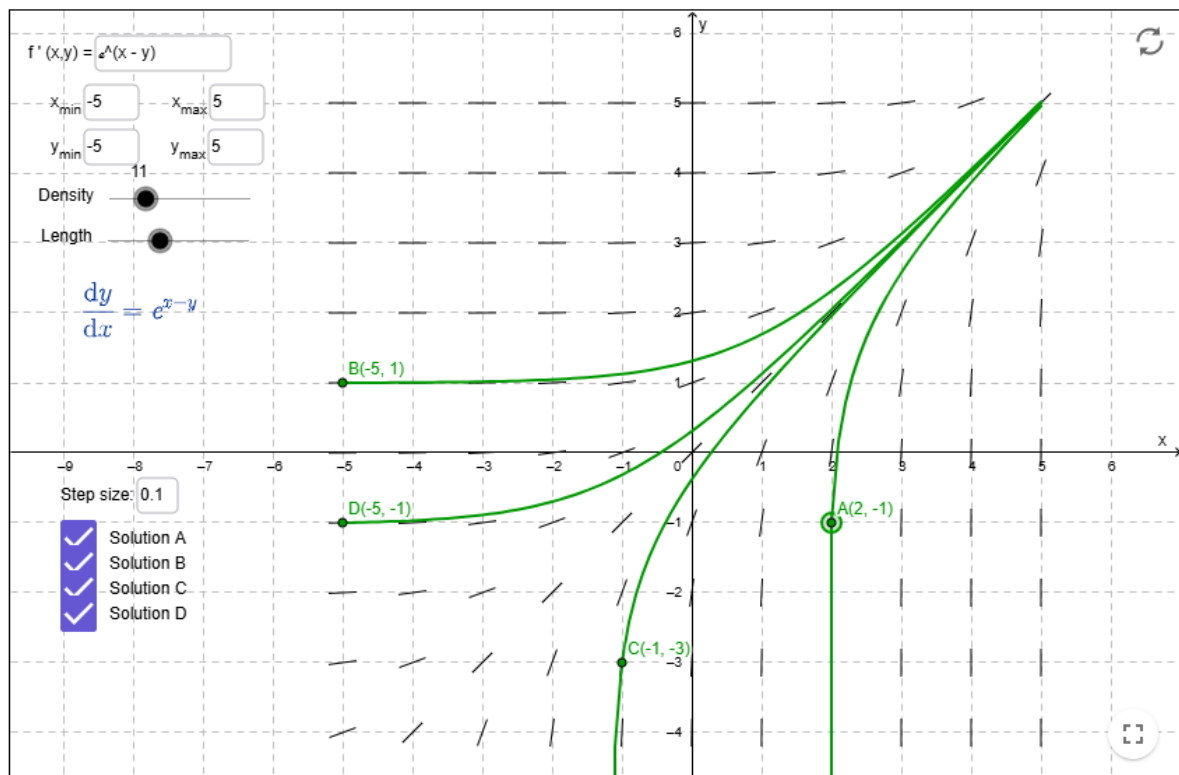
Problemas Tema 1. Puntuación 10.

Problema 1 (4 puntos)

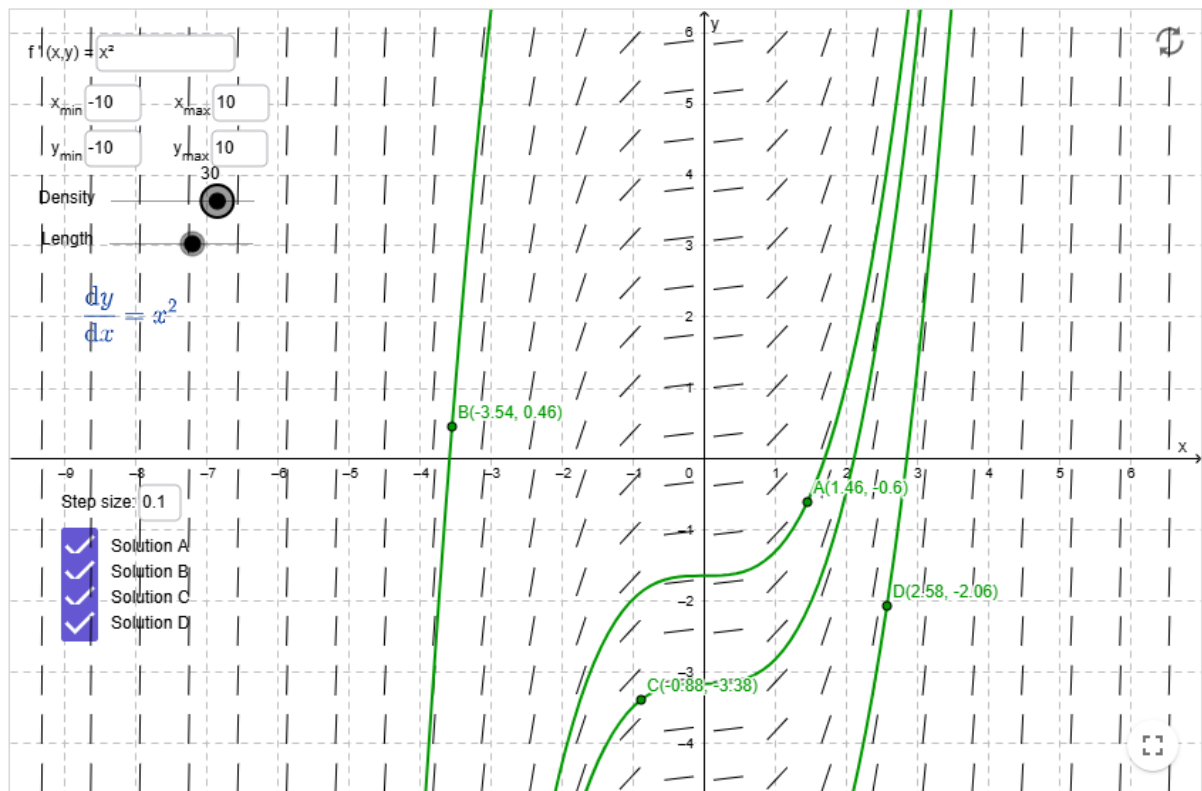
Dibuja el campo de pendientes para las siguientes ecuaciones diferenciales de primer orden. Explica el comportamiento cuando x crece y dibuja una solución (curva integral) haciendo uso del campo de pendientes obtenido.

- a) $y' = e^{x-y}$
- b) $y' = x^2$
- c) $y' = \frac{1}{x}$
- d) $y' = \cos y$

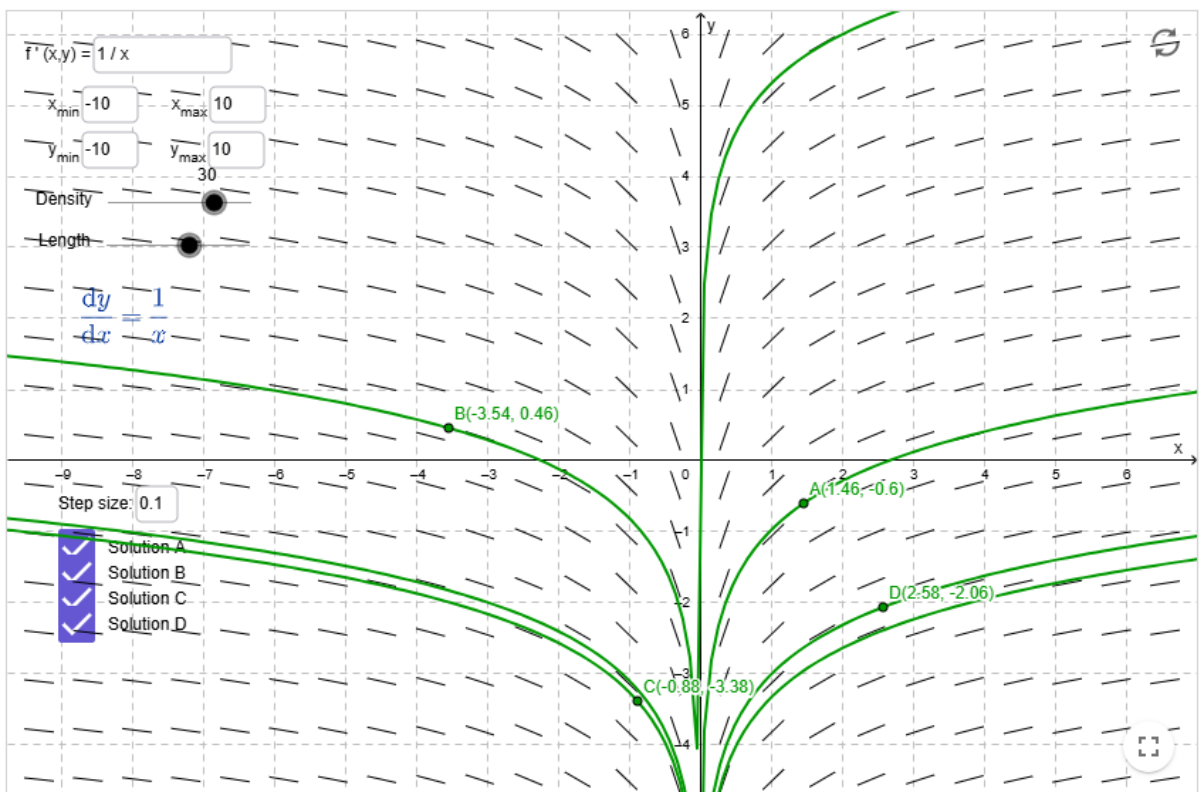
a)



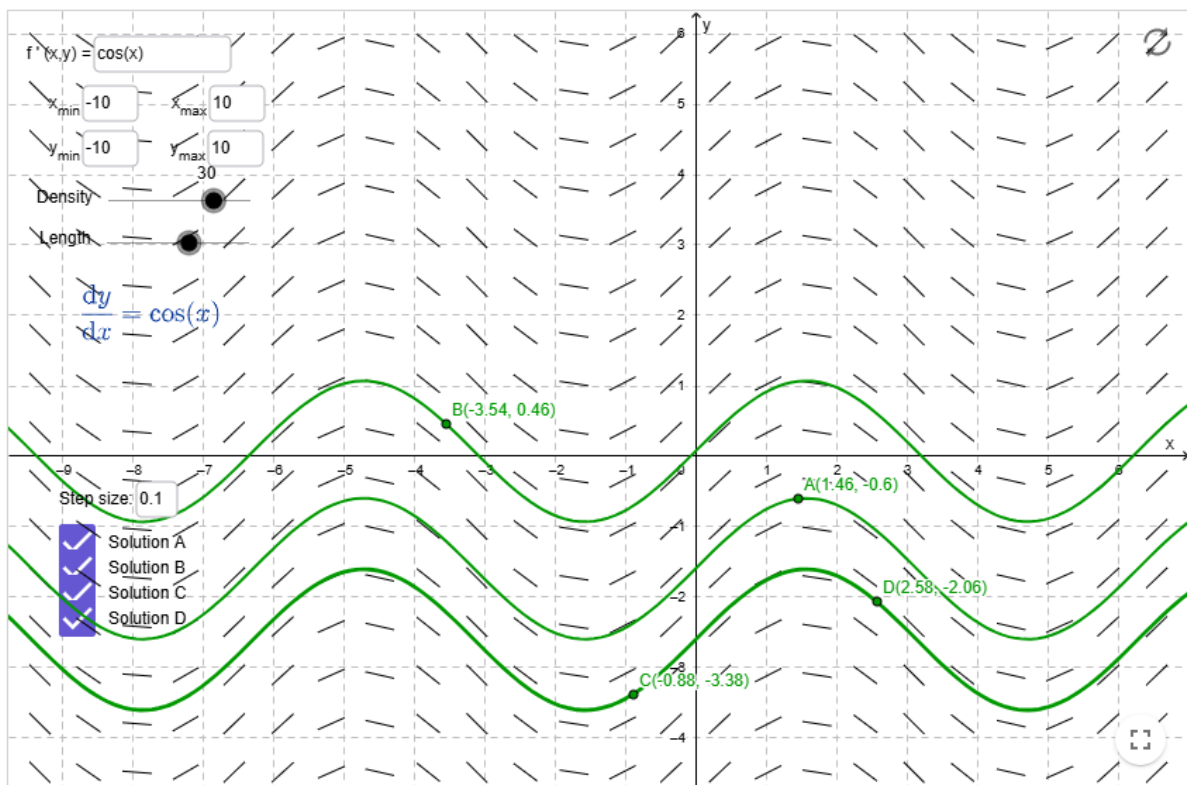
b)



c)



d)



Problema 2 (4 puntos)

Resuelve las siguientes ecuaciones diferencial separables:

a) $x^2 y' = 1 - x^2 + y^2 - x^2 y^2, y(1) = 0$

b) $\frac{dx}{dt} = x \sin(t), \text{ for } x(0) = 1$

c) $y' = 2xy$

a)

$$y = \tan \left(\frac{-1}{x} - x + 2 \right).$$

b)

$$x = e^{1 - \cos(t)}$$

c)

$$y = Ce^{x^2}$$

Problema 3 (2 puntos)

Se tiene una taza de café a 100 °C en el tiempo $t=0$, y su temperatura se reduce a 70 °C a $t=10$ minutos, y a 50 °C para $t=20$ minutos. Calcular la temperatura ambiente.

Aplicando las tres condiciones a la ecuación

$$T = A + De^{-kT}$$

Obtenemos el sistema de 3 ecuaciones

$$\begin{aligned} 100 &= A + D \\ 70 &= A + De^{-10k} \\ 50 &= A + De^{-20k} \end{aligned}$$

Por lo que obtenemos $A=10$ °C (y $D=90$ y $k=0.0405$)

Problema 4 (5 puntos)

Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales mediante el factor integrante:

- a) $y' + xy = x$
- b) $y' + 6y = e^x$
- c) $y' + 3x^2y = \sin(x) e^{-x^3}$, con $y(0) = 1$
- d) $y' + \cos(x)y = \cos(x)$
- e) $\frac{1}{x^2+1} y' + xy = 3$, con $y(0) = 0$.

a)

$$e^{x^2/2}y = e^{x^2/2} + c \rightarrow y = ce^{-x^2/2} + 1$$

b)

$$y = \frac{e^x}{7} + ce^{-6x}$$

c)

$$y = e^{-x^3}(2 - \cos x)$$

d)

$$y = 1 + ce^{-\sin x}$$

e)

$$p(x) = x^3 + x, \quad f(x) = 3(x^2 + 1)$$

Factor integrante

$$r(x) = e^{x^4/4 + x^2/2}$$

Multiplicamos por el factor integrante

$$e^{x^4/4 + x^2/2}y = \int 3(x^2 + 1)e^{x^4/4 + x^2/2}dx$$

Solución (no tiene solución cerrada)

$$y = e^{x^4/4+x^2/2} \int_0^x 3(t^2 + 1)e^{t^4/4+t^2/2} dt + y_0$$

Aplicamos condiciones de contorno: obtenemos $y_0 = 0$

Solución:

$$y = e^{x^4/4+x^2/2} \int_0^x 3(t^2 + 1)e^{t^4/4+t^2/2} dt$$

Problema 5 (5 puntos)

Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales mediante sustitución:

- a) $xy' + y(x+1) + xy^5 = 0, \quad y(1) = 1.$
- b) $x^2y' = y^2 + xy, \quad y(1) = 1.$
- c) $y' = (x - y + 1)^2$
- d) $y' + y(x^2 - 1) + xy^6 = 0, \text{ con } y(1) = 1$
- e) $2yy' + 1 = y^2 + x, \text{ con } y(0) = 1$

a) Es una ecuación de Bernoulli con $p(x) = (x+1)/x$ y $q(x) = -1$

Hacemos la sustitución $v = y^{1-5} = y^{-4}, v' = -4y^{-5}y'.$ Por lo que $(-1/4)y^5v' = y'.$

Obtenemos la ecuación $v' - \frac{4(x+1)}{x}v = 4.$

Usamos el factor integral

$$e^{\int_1^x p(s)ds} = \exp\left(\int_1^x \frac{-4(s+1)}{s}ds\right) = e^{-4x-4\ln(x)+4} = e^{-4x+4}x^{-4} = \frac{e^{-4x+4}}{x^4},$$

$$e^{-\int_1^x p(s)ds} = e^{4x+4\ln(x)-4} = e^{4x-4}x^4.$$

Solución

$$\begin{aligned} v(x) &= e^{-\int_1^x p(s)ds} \left(\int_1^x e^{\int_1^t p(s)ds} 4dt + 1 \right) \\ &= e^{4x-4}x^4 \left(\int_1^x 4 \frac{e^{-4t+4}}{t^4} dt + 1 \right). \end{aligned}$$

No tiene solución cerrada.

Solución final

$$\begin{aligned} y^{-4} &= e^{4x-4}x^4 \left(4 \int_1^x \frac{e^{-4t+4}}{t^4} dt + 1 \right), \\ y &= \frac{e^{-x+1}}{x \left(4 \int_1^x \frac{e^{-4t+4}}{t^4} dt + 1 \right)^{1/4}}. \end{aligned}$$

b)

$$y = \frac{-x}{\ln|x| - 1}.$$

c)

$$y = \sqrt{\tan(x+c)} - x + 1$$

d) Es una ecuación de Bernulli con $n=6$. Hacemos cambio $v = y^{-5}$ y $v' = -5y^{-6}y'$ y obtenemos $v' - 5v(x^2 - 1) = 5x$

$$e^{-\frac{5x^3}{3} + 5x} v = \int 5x e^{-\frac{5x^3}{3} + 5x} dx$$

Usando el factor integrante obtenemos que no tiene solución cerrada. Aplicamos las condiciones iniciales $y(1) = 1 \rightarrow v(1) = 1$

$$v = e^{\frac{5x^3}{3} - 5x} \left(\int_1^x 5te^{-\frac{5t^3}{3} + 5t} dt + 1 \right)$$

Solución

$$y = \sqrt[5]{\frac{1}{e^{\frac{5x^3}{3} - 5x} \left(\int_1^x 5te^{-\frac{5t^3}{3} + 5t} dt + 1 \right)}}$$

e)

$$v = y^2$$

$$v = -x + e^x$$

$$y = \sqrt{e^x - x}$$

Problema 6 (4 puntos)

Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales exactas:

a) $2x + y + xy \frac{dy}{dx} = 0$

b) $\frac{dy}{dx} = \frac{-2x - y}{x - 1}, \quad y(0) = 1$

c) $-\frac{y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy = 0, \quad y(1) = 2$

d) $x^2 + y^2 + 2y(x + 1) \frac{dy}{dx} = 0$

a)

En este caso $M = 2x + y$ y $N = xy$.

Entonces $F_x(x, y) = 2x + y$.

Integramos $F(x, y) = x^2 + xy + A(y)$

Entonces $N = xy = F_y(x, y) = x + A'(y)$.

¡Pero no hay manera de satisfacer este requisito! la función xy no se puede escribir como x más una función de y . La ecuación no es exacta; No existe función F .

Para el problema b) $\frac{dy}{dx} = \frac{-2x - y}{x - 1}, y(0) = 1$ con las condiciones iniciales la solución es

$$y = \frac{-x^2 - 1}{x - 1}.$$

Para el problema d) $x^2 + y^2 + 2y(x + 1) \frac{dy}{dx} = 0$ la solución es

$$y^2 = \frac{C - \left(\frac{1}{3}\right)x^3}{x + 1}, \text{soy} = \pm \sqrt{\frac{C - \left(\frac{1}{3}\right)x^3}{x + 1}}.$$

b)

$$y = \frac{-x^2 - 1}{x - 1}.$$

c)

$$y = \tan(C)x.$$

$$y = 2x$$

d)

$$y = \pm \sqrt{\frac{C - (1/3)x^3}{x + 1}}.$$

$$\frac{1}{3}x^3 + xy^2 + y^2 = C.$$